radioattive.

1.7 La fissione nucleare e la reazione a catena

Una delle scoperte scientifiche che hanno contribuito in modo determinante a caratterizzare la nostra era è quella connessa con la *fissione nucleare*, cioè con il processo su cui si basa il reattore nucleare e la cosiddetta bomba atomica fatta esplodere per la prima volta per scopi bellici dagli USA a Hiroshima il 6 agosto 1945.

In questo paragrafo ci proponiamo di descrivere come si è giunti alla fissione nucleare. Fra i molti elementi bombardati con neutroni dal gruppo Fermi vi era stato l'uranio; dopo l'irraggiamento questo elemento si comportava però in maniera piuttosto anormale, in quanto la radioattività indotta nel bersaglio era notevolmente superiore a quella degli altri elementi irradiati. Sulla base delle conoscenze fisiche allora acquisite intorno alle reazioni provocate dai neutroni si cercò di identificare i responsabili della marcata attività fra gli elementi con numero atomico di poco inferiore a quello del nucleo di uranio.

Poiché le ricerche furono negative, i fisici si orientarono verso una probabile creazione di elementi transuranici, nel senso che l'assorbimento di un neutrone da parte di un nucleo di uranio poteva portare a qualche nuclide ancora più pesante del nucleo iniziale. Essi credettero infatti di aver ottenuto dalla reazione ${}^{239}_{92}\mathrm{U}$ e dal successivo decadimento β:

$$ {}^{239}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{239}_{93}\mathrm{X} + e^{-} + \bar{\nu} $$

un nuclide (indicato con la lettera X) non esistente allora in natura. In realtà, il transuranico $Z = 93$, oggi chiamato *nettunio*, fu scoperto da McMillan e Abelson intorno al 1940 e si origina proprio dalle reazioni considerate dal gruppo romano in condizioni però molto diverse dal fenomeno che stiamo analizzando.

Il processo provocato dai "neutroni di via Panisperna" era molto più rivoluzionario di quanto allora si poteva supporre: non era infatti pensabile che un neutrone, rallentato dal passaggio nell'acqua ("la fontana dei pesci rossi" dell'Istituto di Fisica romano) o nella paraffina, potesse frantumare un nucleo, quando proiettili molto più energici ne erano incapaci. Nonostante la maggior parte degli studiosi fosse ancora impreparata a recepire la scissione nucleare, vi fu però qualcuno che intravide la corretta interpretazione. Fin dai primi esperimenti di Fermi, una chimica che lavorava a Freiberg, I. Noddack, aveva suggerito che: "niente impedisce di supporre che questa disintegrazione nucleare da parte dei neutroni si accompagni a nuove reazioni, assolutamente diverse da quelle finora prodotte dai protoni e dalle particelle alfa sui nuclei atomici".

La vera natura dell'interazione dei neutroni con l'uranio fu scoperta da due fisico-chimici tedeschi, Hahn e Strassmann, mentre cercavano di valutare le proprietà dei supposti transuranici. Dopo molte incertezze, molti errori e soprattutto molto lavoro, riuscirono a evidenziare che un nucleo di uranio, colpito da un neutrone, può rompersi in due (o più) frammenti. Si ottengono così due (o più) nuclei i cui numeri atomici corrispondono a elementi situati verso la metà del sistema periodico (molto lontani quindi dal numero Z di partenza) e i cui numeri di massa sono in genere compresi fra 75 e 160. Nelle linee generali il processo, chiamato con il nome di **fissione nucleare**, può essere così puntualizzato: l'urto neutrone-nucleo pone il bersaglio in rapida vibrazione, poiché il nucleo di uranio, a causa del notevole numero

di protoni, è poco stabile e talvolta si rompe in due frammenti radioattivi che sfuggono in direzioni opposte con notevole sviluppo di energia.

Vediamo ora perché la fissione nucleare è così fortemente esoenergetica. Supponiamo che un nucleo di ^{235}U si scinda in due nuclei, ognuno con un numero di massa A pari a circa la metà del valore iniziale. Come si nota dalla figura 3, per $A = 235$ l'energia di legame per nucleone è pari a circa 7,6 MeV, mentre quella relativa ai nuclei con valori di A intorno a 127 è circa pari a 8,5 MeV con un incremento di 0,9 MeV per nucleone. Dalla fissione di un nucleo di uranio, provocata dalla cattura di un neutrone, si liberano $235 \cdot 0,9 = 211,5$ MeV, cioè circa 200 MeV.

Per avere un'idea di tale ordine di grandezza, basta considerare che quando un atomo di carbonio viene ossidato, ossia bruciato in un comune processo di combustione, si libera un'energia di circa 4 eV, cioè 50 milioni di volte minore di quella che si sviluppa in un processo nucleare riguardante un nucleo di uranio.

A questo punto diversi fisici (fra i quali anche Fermi che si trovava già in USA) fecero notare che la scissione di un nucleo è accompagnata dall'emissione di neutroni (in media 2,5), così come quando si spezza una goccia d'acqua sprizzano via anche alcune minutissime goccioline. Il processo può essere rappresentato dalla reazione

$$n + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{143}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{90}_{36}\mathrm{Kr} + 3n + \text{energia}$$
$$n + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{141}_{55}\mathrm{Cs} + {}^{93}_{37}\mathrm{Rb} + 2n + \text{energia}$$

Se i nuovi neutroni proiettili sono assorbiti da altri nuclei vicini, si originano nuovi processi di fissione con conseguente sviluppo di energia e di ulteriori neutroni. Dal primo neutrone che ha prodotto l'iniziale scissione s'innesca così una *reazione a catena* che rapidamente coinvolge tutto il campione di uranio considerato.

1.8 La fusione nucleare

La **fusione nucleare** consiste nell'unione di due nuclei leggeri in un nucleo più pesante dei nuclei interagenti la cui massa è però minore della somma delle masse dei nuclei di partenza. Anche questa reazione, ottenibile per ora in laboratorio su piccole percentuali di nuclei, avviene con grande sviluppo di energia, come si comprende osservando l'andamento della curva che esprime l'energia di legame per nucleone (fig. 3).

Come per la fissione nucleare, si spera di utilizzare ancora più vantaggiosamente il processo di fusione per il crescente bisogno energetico dell'uomo.

Le tre reazioni che seguono rappresentano alcuni tipici esempi di reazioni di fusione nucleare:

$${}^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{2}_{1}\mathrm{D} + e^{+} + \nu + Q$$

in cui due nuclei di idrogeno (protoni) si uniscono per formare un nucleo di deuterio (deutone);

$${}^{2}_{1}\mathrm{D} + {}^{2}_{1}\mathrm{D} \rightarrow {}^{3}_{1}\mathrm{T} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} + Q \tag{1}$$

in cui due nuclei di deuterio originano un nucleo di trizio e un protone;

$${}^{2}_{1}\mathrm{D} + {}^{3}_{1}\mathrm{T} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{H}e + n$$

in cui un nucleo di deuterio si fonde con uno di trizio con formazione di un nucleo di elio e un neutrone.

Diciamo subito che l'energia ottenibile nella fusione è ancora più elevata di quella che, a parità di condizioni, si può ottenere in un processo di fissione. Se consideriamo infatti una delle reazioni appena elencate, per esempio la (1), si ha che nel processo di fusione di quattro unità di massa combustibile, rappresentate dai due nuclei di deuterio, si sviluppano 4 MeV di energia. Poiché da 235 "unità di massa fissile" di uranio e 1 neutrone si possono ottenere 200 MeV, si conclude che, per ogni unità di massa, l'energia liberata nella reazione di fusione considerata è circa il 15% più grande di quella ottenibile nella fissione. Inoltre, a differenza dei combustibili fissionabili, quelli utilizzabili nella fusione nucleare sono più facilmente reperibili. Per esempio, il deuterio, elemento fondamentale nel processo di fusione, può essere estratto dall'acqua (1 atomo di deuterio per 7000 atomi di idrogeno) senza grossi problemi tecnologici.

Un altro vantaggio delle reazioni di fusione è che esse si svolgono senza rilevante produzione di scorie radioattive, come invece avviene nella fissione. L'inconveniente è rappresentato dal fatto che l'uomo non è ancora riuscito a produrre sulla Terra un processo di fusione controllato dal quale sia possibile ricavare energia su scala industriale.

In pratica, per operare la fusione di due nuclei è necessario avvicinarli a una distanza dell'ordine di 10^{-15} m, che rappresenta il *range* (percorso) *delle forze nucleari*. Poiché il processo è ostacolato dalla forza elettrica repulsiva, è necessario fare acquistare alle particelle una certa energia che, nel caso di due nuclei leggeri, deve essere almeno dell'ordine di 10^{-2} MeV. Ora, mentre l'energia per la fusione di poche coppie di nuclei può essere fornita dagli acceleratori di particelle, un processo su larga scala può avvenire solo portando e mantenendo la temperatura di un sistema a un valore intorno a $10^7 K$. A questa temperatura gli atomi del sistema sono completamente ionizzati e quindi privi dei loro elettroni; si ottiene così quello stato della materia che va sotto il nome di **plasma**, formato cioè da un miscuglio di nuclei "nudi" e di elettroni "liberi".

Le reazioni di fusione che avvengono in natura sono le cosiddette **reazioni termonucleari**, caratterizzate da una temperatura d'innesco dell'ordine di 10^7 K, da cui deriva l'energia irradiata dalle stelle e, per quello che particolarmente interessa l'uomo, dal Sole.

Questi processi furono messi in evidenza con notevole e profondo intuito nel 1938 da H.A. Bethe mediante due cicli di reazioni che a partire dall'idrogeno portano alla sintesi dell'elio. La prima reazione termonucleare, chiamata anche **catena dell'idrogeno**, è la seguente:

$$\begin{aligned} p + p &\rightarrow \mathrm{D} + e^+ + \nu \\ p + \mathrm{D} &\rightarrow {}^3\mathrm{He} + \gamma \\ {}^3\mathrm{He} + {}^3\mathrm{He} &\rightarrow {}^4\mathrm{He} + 2p + \gamma \end{aligned}$$

Attraverso una successione di fasi intermedie, che coinvolgono inizialmente alcuni nuclei leggeri, si perviene alla formazione di un nucleo di elio (particella α), di due nuclei d'idrogeno, di un positrone e^+, di un neutrino ν e di un certo numero di raggi γ con uno sviluppo complessivo di energia di circa 26 MeV.